UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

Una función es lineal si está definida sólo por la suma de funciones de orden 1 de las variables de decisión…

- **¿Qué es una función lineal?**

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \text{ , para } c = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \text{ dado y fijo}$$

- **Ejemplos de restricciones y funciones objetivos (¿es lineal?):**
  - $f(x, y, z) = 5x + 6y + z$ (sí)
  - $5x + 6y + z \leq 10$ (sí)
  - $7y + 8\mathbf{yz} + 9x \leq 10$ (no)
  - $f(x, y) = 8\mathbf{y^2} + 10x$ (no)
  - $\sin(10)\, x + 10^3 z \geq 10$ (sí)

PARTAMOS MODELANDO Y RESOLVIENDO UN PROBLEMA SIMPLE

Pepé Le Pew's Perfume

- S. T. vende dos productos: colonia y perfume

- La colonia se vende por $3.000/100ml y cada 100ml se requieren para su fabricación:
  - 2 gramos de fragancia
  - 6 gramos de intensificador

- El perfume se vende por $8.000/100ml y cada 100ml se requieren para su fabricación:
  - 4 gramos de fragancia
  - 2 gramos de intensificador
  - 1 gramo de estabilizador

- S. T. tiene inventario limitado de recursos. En particular, tiene
  - 1.600 gramos de fragancia
  - 1.800 gramos de intensificador
  - 350 gramos de estabilizador

- S. T. debe usar sus insumos ahora!

- **¿Cuál es la estrategia de producción óptima?**

Primero que todo debemos definir las 4 componentes del modelo de optimización

Parámetros

- Precio de cada producto
- Requerimiento de recursos de cada producto
- Cantidad de inventario disponible de cada recurso

Variables de Decisión

- Sea x_1 la cantidad producida de colonia $[100\ ml]$
- Sea x_2 la cantidad producida de perfume $[100\ ml]$

Restricciones

- No se puede ocupar más gramos de cada recurso de los disponibles en inventario:
  - Fragancia: $2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$
  - Intensificador: $6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$
  - Estabilizador: $x_2 \leq 350$
- No se puede producir cantidad negativa de colonia o perfume: $x_1, x_2 \geq 0$

Función Objetivo

- Maximizar los ingresos generados por la venta de colonia y perfume
  - Ingresos $= 3.000x_1 + 8.000x_2$

El modelo de optimización resultante tiene 2 variables, por lo que se puede resolver gráficamente

MAX_x Ing $= 3.000x_1 + 8.000x_2$

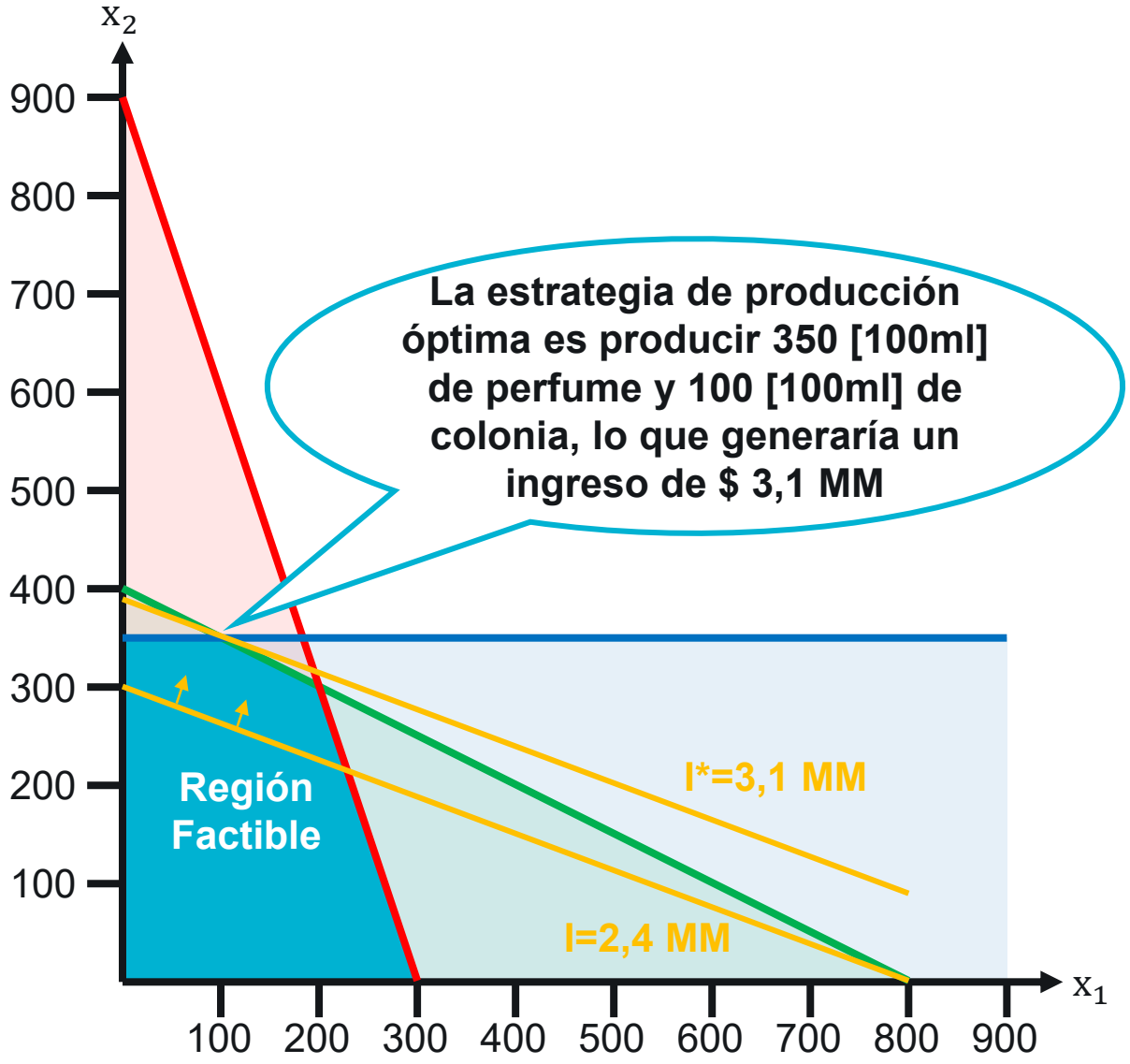
s.a.

Fragancia: $2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$

Intensificador: $6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$

Estabilizador: $x_2 \leq 350$

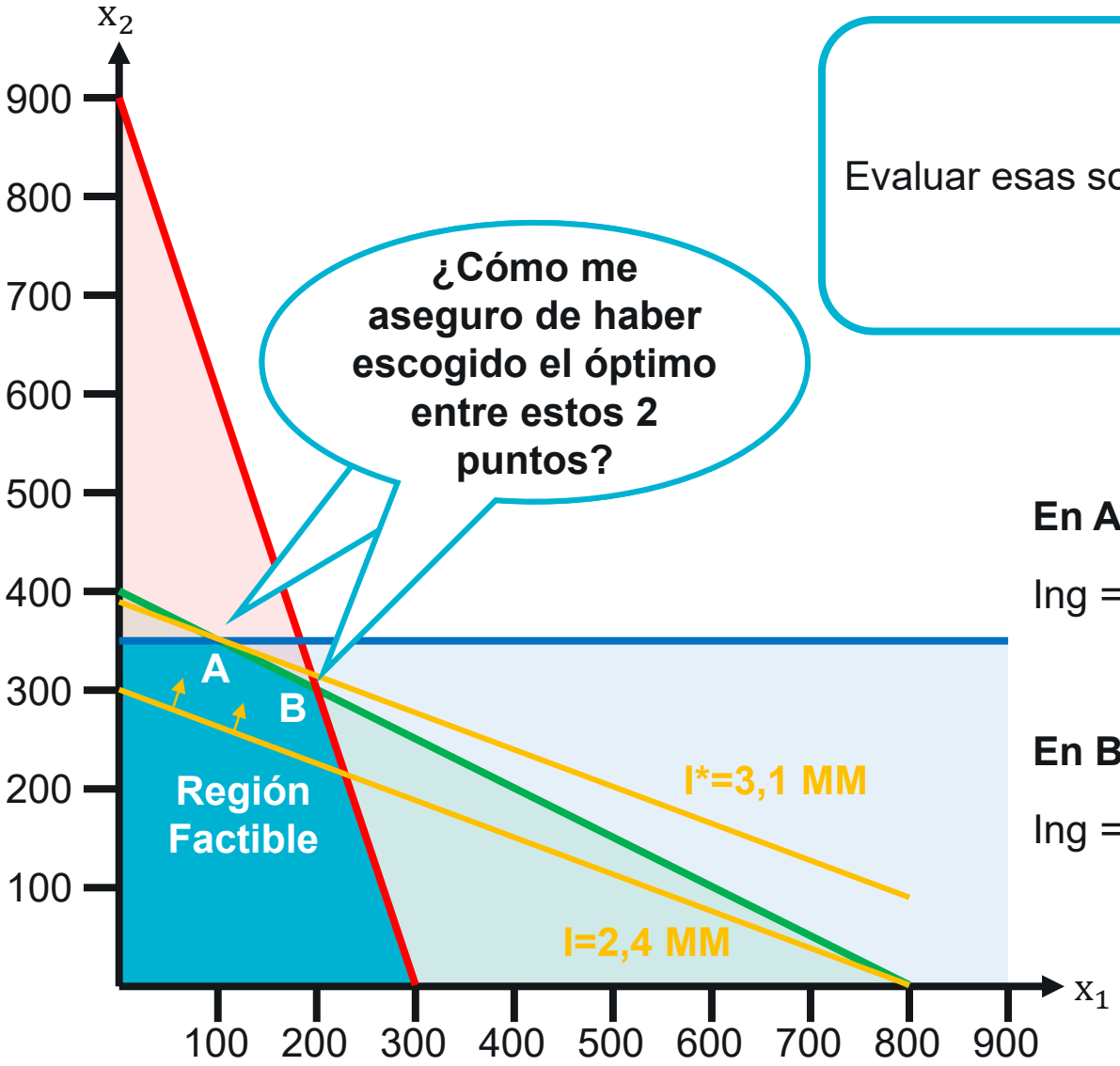
No negatividad: $x_1, x_2 \geq 0$



La estrategia de producción óptima es producir 350 [100ml] de perfume y 100 [100ml] de colonia, lo que generaría un ingreso de $ 3,1 MM

Si el problema tiene solución acotada, entonces siempre al menos 1 vértice será solución óptima

En algunas ocasiones el gráfico nos puede engañar, sin que se pueda resolver a simple vista



¿Cómo me aseguro de haber escogido el óptimo entre estos 2 puntos?

Evaluar esas soluciones en los puntos candidatos

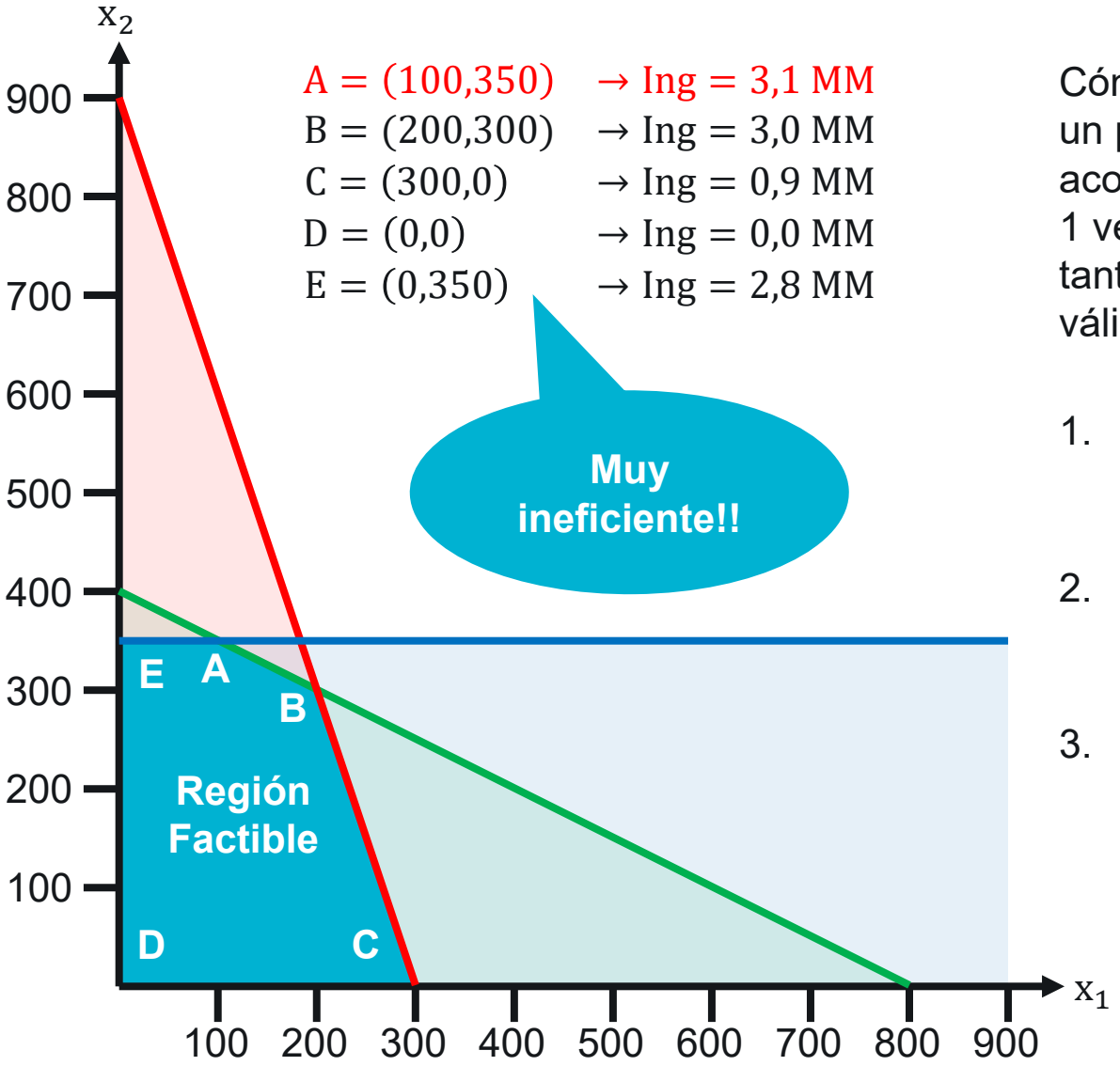
En A:

Ing = 3.000*100+8.000*350 = 3.100.000

En B:

Ing = 3.000*200+8.000*300 = 3.000.000

MÉTODO DE LOS VÉRTICES: se evalúa cada vértice factible del problema y se selecciona el de mejor valor



$A = (100,350) \rightarrow \text{Ing} = 3{,}1\ \text{MM}$
$B = (200,300) \rightarrow \text{Ing} = 3{,}0\ \text{MM}$
$C = (300,0) \rightarrow \text{Ing} = 0{,}9\ \text{MM}$
$D = (0,0) \rightarrow \text{Ing} = 0{,}0\ \text{MM}$
$E = (0,350) \rightarrow \text{Ing} = 2{,}8\ \text{MM}$

Muy ineficiente!!

Cómo se señaló con anterioridad, si un problema lineal tiene solución y es acotado, entonces siempre al menos 1 vértice será solución óptima, por lo tanto un el siguiente *approach* es válido:

1. Encontrar todos los vértices factibles del problema
2. Calcular el valor de la función de beneficio/costo en cada vértice
3. Seleccionar el vértice con el mayor valor

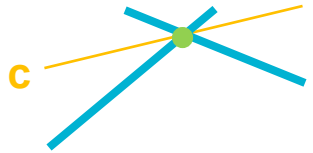
Formalicemos algunos conceptos simples que han salido durante la clase…

- **Solución:**
  - Elección de valores de las variables de solución
- **Solución factible:**
  - Solución que satisface todas las restricciones
- **Región factible:**
  - Conjunto formado por todas las soluciones factibles
- **Valor de la función objetivo:**
  - Valor de la función objetivo evaluada en una solución
- **Solución óptima:**
  - Solución factible cuyo valor en la función objetivo no puede mejorarse
- **Valor óptimo:**
  - Valor de la función objetivo evaluada en la solución óptima

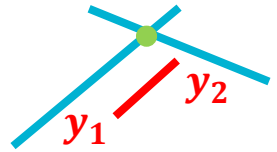
…por otro lado, La definición de vértice y de punto extremo es un poco más compleja

Sea P un poliedro, entonces:

- Un punto $x \in P$ se llama **vértice** si $\exists$ un vector c, tal que $\forall y \in P$, se cumple que $c'x > c'y$
  - En términos más "coloquiales" un punto $x \in P$ se llama vértice si existe alguna función objetivo para la cual x es el único punto de la región factible donde esta alcanza su mayor valor

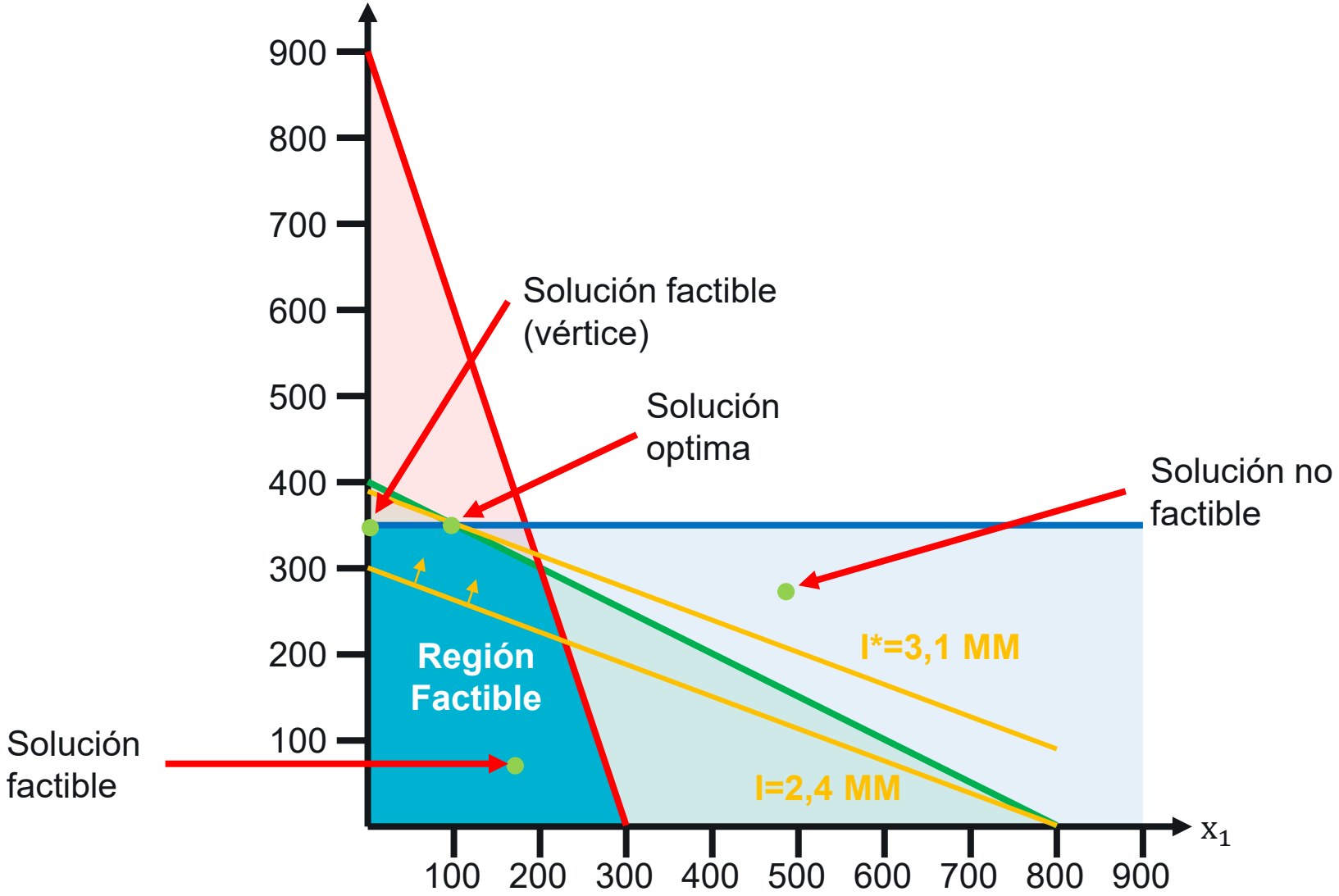


- Un **punto** $x \in P$ se llama **extremo** si $\nexists\, y_1, y_2 \in P$, tal que $\lambda y_1 + (1-\lambda)y_2 = x, 0 < \lambda < 1$
  - En términos más "coloquiales" un punto $x \in P$ se llama extremo, si no existen 2 puntos distintos a x en la región factible entre los cuales se pueda trazar una línea que pase por el punto x



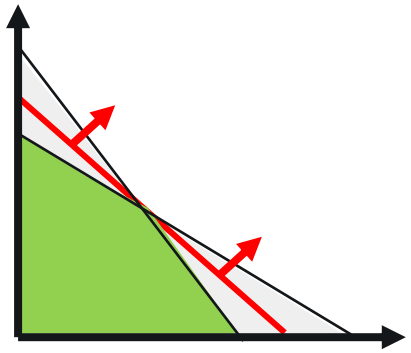
- **Teorema:** Los vértices y los puntos extremos de un poliedro son lo mismo
- **Teorema:** Si un poliedro tiene al menos un punto extremo entonces su valor óptimo es ∞ o está en un punto extremo

Para clarificar estas definiciones las representaremos en el problema antes resuelto

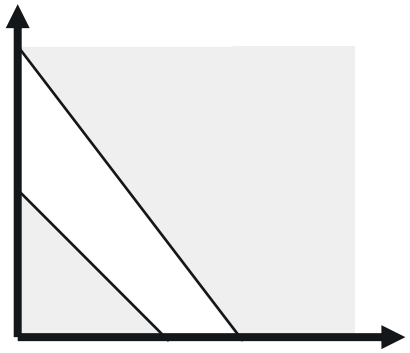


En general, existen 5 tipos de escenarios a la hora de resolver un problema de programación lineal
Casos Especiales

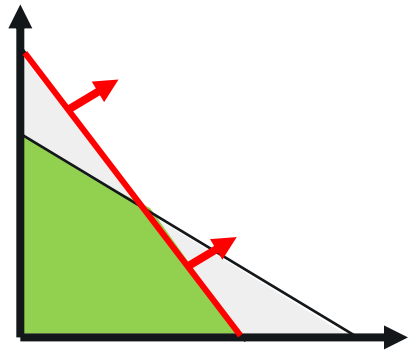
Región factible acotada y solución óptima única:



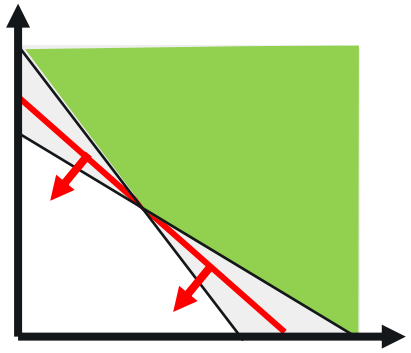
Problema Infactible (Región factible vacía)



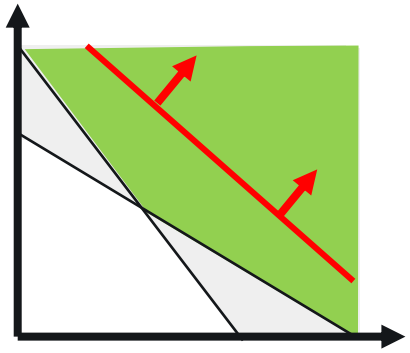
Infinitas soluciones



Región factible no acotada y solución óptima única:



Problema no acotado:



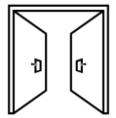
Modelo de producción simple

1

Planificación de la producción en un solo tiempo
Producción de Puertas y Ventanas

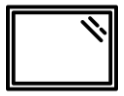


La empresa ABRAX Ltda. Fabrica puertas y ventanas de madera. Existen dos modelos de puertas y dos modelos de ventanas. El insumo más importante es la madera. Aparte se realiza el proceso de corte, en máquinas, y el proceso de barnizado, realizado por personas. Las especificaciones de cada producto se encuentran en la tabla de más abajo



	Madera (m^2)	Corte (hrs-máquina)	Barnizado (hrs-hombre)	Precio (US$)	Costo (US$)
Puertas dobles	4,0	1,5	2,0	120	80
Puertas simples	2,5	1,0	1,2	80	50
Ventanas dobles	3,0	2,0	1,5	100	75
Ventanas simples	1,8	0,8	0,8	60	30



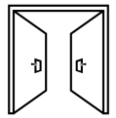


Los proveedores de madera pueden entregar hasta 1.000 m^2 en un mes. Además se pueden utilizar hasta 500 horas para el corte y 600 horas para el barnizado. La empresa está comprometida para entregar 200 puertas simples y 120 ventanas dobles en el mes, y lo que pueda producir por sobre ese compromiso será también completamente vendido

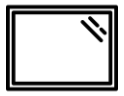
Definir un modelo lineal que permita determinar un plan de producción para el mes y que maximice el beneficio total, cumpliendo con el compromiso de entrega

Solución "General" – Planificación de la producción en un solo tiempo (1/2)









Parámetros

- Sea p_i el precio de venta del producto i [US $], $i = 1..N$
- Sea c_i el costo de fabricación del producto i [US $], $i = 1..N$
- Sea a_{ji} la cantidad del recurso j utilizada para fabricar una unidad del producto i [recurso/producto], $j = 1..M$, $i = 1..N$
- Sea b_j la máxima disponibilidad de recurso j [recurso], $j = 1..M$
- Sea d_i la demanda ya comprometida por la empresa de producto i [producto], $i = 1..N$

Variables de decisión

- Sea x_i la cantidad de unidades el producto i que se fabricarán [producto], $i = 1..N$

Restricciones (1/2)

- En la producción no se pueden usar más recursos que los disponibles de cada uno

$$\sum_{i=1}^{N} a_{ji} x_i \leq b_j \quad \forall j = 1..M$$

Solución "General" – Planificación de la producción en un solo tiempo (2/2)

Restricciones (2/2)

- Se debe cumplir con la demanda comprometida de cada producto

$$x_i \geq d_i \quad \forall i = 1..N$$

Función Objetivo

- Maximizar la utilidad obtenida por la venta de productos

$$\text{MAX}_x \text{ Utilidad} = \sum_{i=1}^{N} (p_i - c_i)x_i$$

Modelo

$$\text{MAX}_x \text{ Utilidad} = \sum_{i=1}^{N} (p_i - c_i)x_i$$

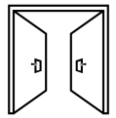
s. a.

$$\sum_{i=1}^{N} a_{ji}x_i \leq b_j \quad \forall j = 1..M$$

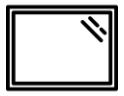
$$x_i \geq d_i \quad \forall i = 1..N$$

Para el caso particular del ejemplo Producción de Puertas y Ventanas









Modelo

$$\text{MAX}_x \text{ Utilidad} = 40x_1 + 30x_2 + 25x_3 + 30x_4$$

s. a.

$$\text{Madera: } 4{,}0x_1 + 2{,}5x_2 + 3{,}0x_3 + 1{,}8x_4 \leq 1.000$$

$$\text{Corte: } 1{,}5x_1 + 1{,}0x_2 + 2{,}0x_3 + 0{,}8x_4 \leq 500$$

$$\text{Barzinado: } 2{,}0x_1 + 1{,}2x_2 + 1{,}5x_3 + 0{,}8x_4 \leq 600$$

$$\text{Demanda 1: } x_1 \geq 0$$

$$\text{Demanda 2: } x_2 \geq 200$$

$$\text{Demanda 3: } x_3 \geq 120$$

$$\text{Demanda 4: } x_4 \geq 0$$

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS